



SMARTHTOOTH

Sistema de Agendamiento de Citas Dentales

Autores: Victor Hualpa & John Sotomayor

Tutor: Ing. Luis Aníbal Chipuxi Fajardo, Mgtr.

Desarrollo de Software | Quito - Ecuador | 2026

| Introducción y Problemática

En consultorios odontológicos pequeños, la gestión manual mediante cuadernos u hojas de cálculo genera **desorganización e ineficiencia**.

- ! Duplicación de horarios y errores humanos.
- ! Pérdida de información administrativa.
- ! Dificultad para consultar disponibilidad real.

Surge la necesidad de una solución **digital, accesible y offline-first**.

 Consultorio Dental

OBJETIVO GENERAL

**DISEÑAR E IMPLEMENTAR UNA
APLICACIÓN MÓVIL HÍBRIDA QUE
OPTIMICE LA GESTIÓN DE CITAS CON
SOPORTE ONLINE Y OFFLINE.**

| Objetivos Específicos

-  **Analizar:** Identificar necesidades y errores del agendamiento manual actual.
-  **Diseñar:** Definir la arquitectura del sistema, base de datos y módulos híbridos.
-  **Desarrollar:** Construir la propuesta tecnológica con Flutter, Flask y sincronización de datos.

Justificación del Proyecto



Para el Profesional

Visualización clara de la agenda, optimización del tiempo y reducción de la carga administrativa manual.



Para el Paciente

Facilidad para reservar, cancelar o reprogramar citas de forma rápida, mejorando su experiencia de atención.



Continuidad Técnica

Garantiza la gestión de datos incluso sin conexión a Internet gracias a la arquitectura **Offline-First**.

Metodología de Desarrollo: Scrum

SCRUM PROCESS



Sprints Incrementales

Organización en ciclos de 2 a 4 semanas para entregas funcionales constantes.

Fases Aplicadas

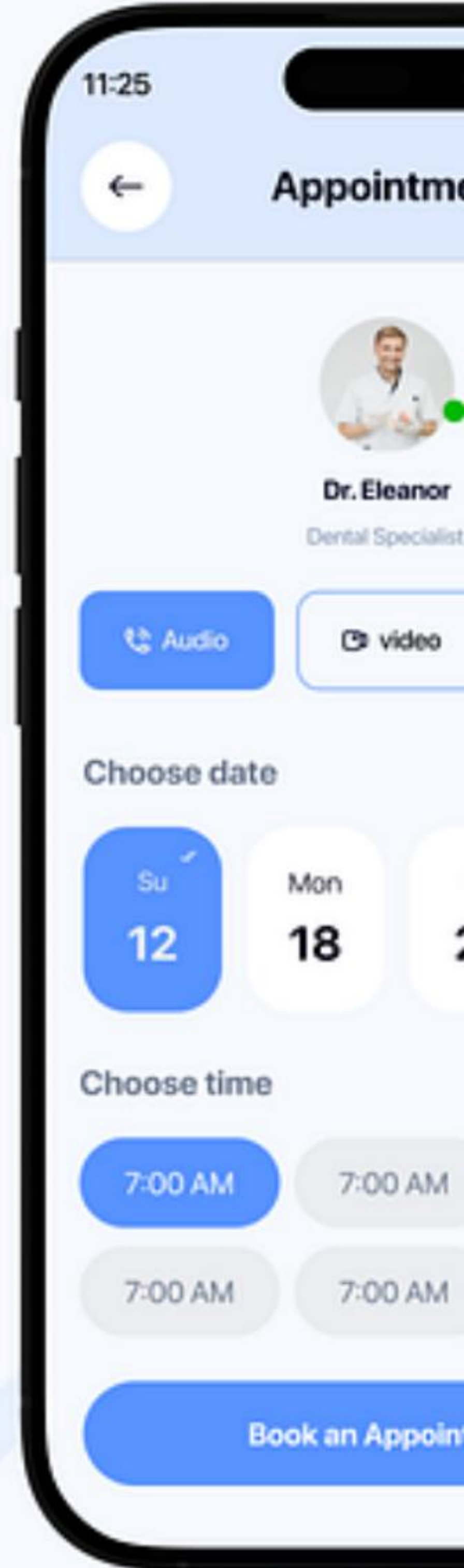
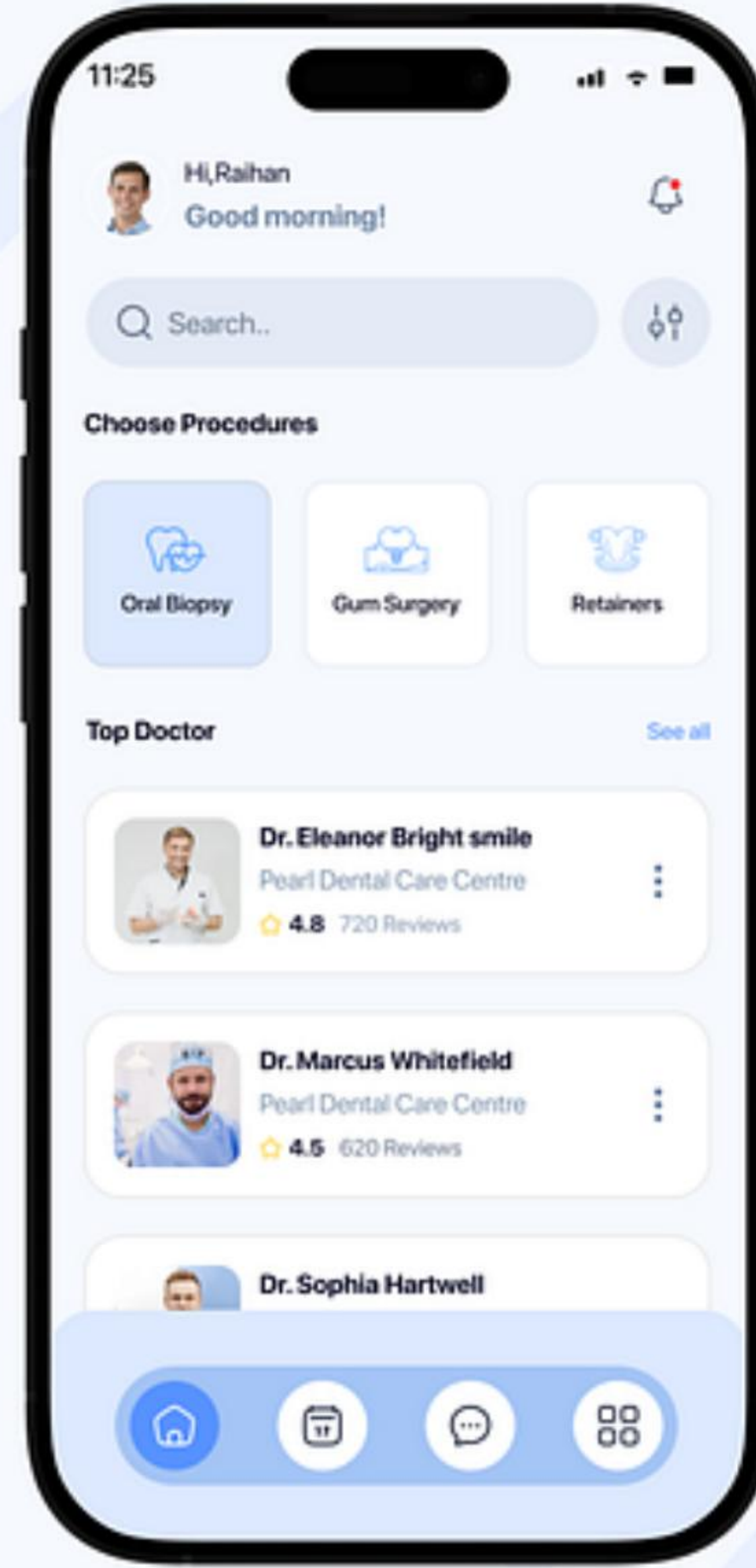
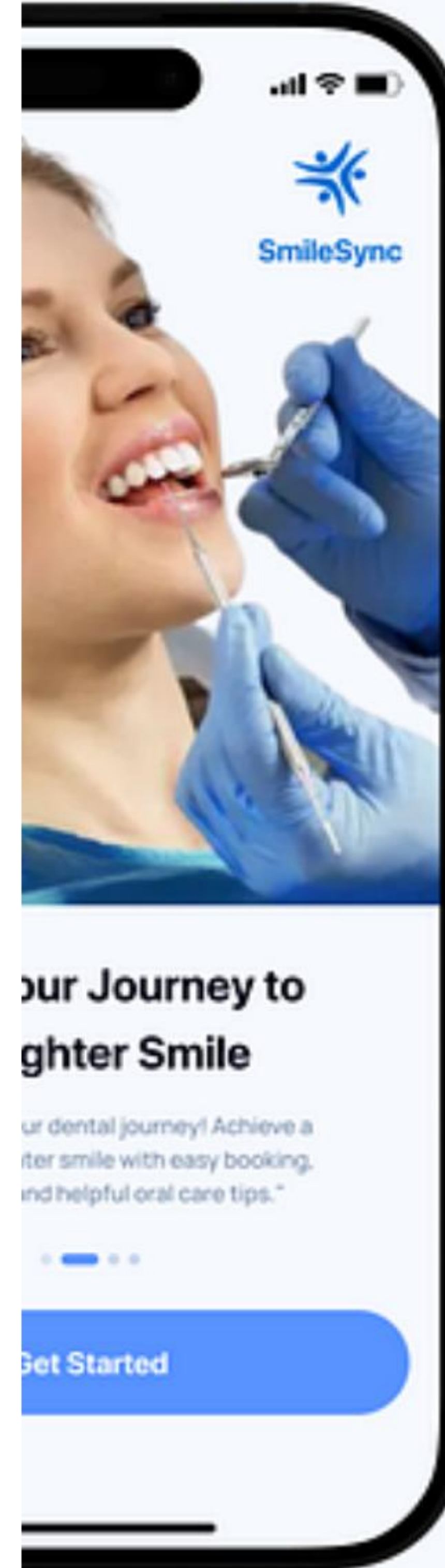
Análisis, Backend/API, Desarrollo Móvil y Sincronización Final.

Stack Tecnológico Utilizado

Capa	Herramienta	Función Principal
Frontend Móvil	Flutter / Dart	Interfaz multiplataforma y lógica de usuario.
Backend API	Flask (Python)	Gestión de lógica de negocio y endpoints REST.
Base Remota	PostgreSQL	Almacenamiento centralizado y persistente.
Base Local	SQLite	Persistencia de datos en modo Offline.

Alcance del Proyecto

- ✓ Gestión de Pacientes y Odontólogos.
- ✓ Agendamiento, Cancelación y Reprogramación.
- ✓ Sincronización automática de datos.
- ✗ Excluye: Pagos, Recetas e Historia Clínica.



Resultados Alcanzados: Sincronización

100%

DISPONIBILIDAD DE DATOS

Funcionamiento Offline-First

Se implementó un módulo de sincronización que permite guardar citas localmente en **SQLite** cuando la conexión falla.

Una vez restablecido el Internet, el sistema envía los datos automáticamente a **PostgreSQL** mediante la API de Flask, evitando la pérdida de información.

Conclusiones



1. Optimización Administrativa

La digitalización mediante SmarthTooth reduce errores de duplicación de horarios y centraliza la información, superando las limitaciones del registro manual en cuadernos físicos.



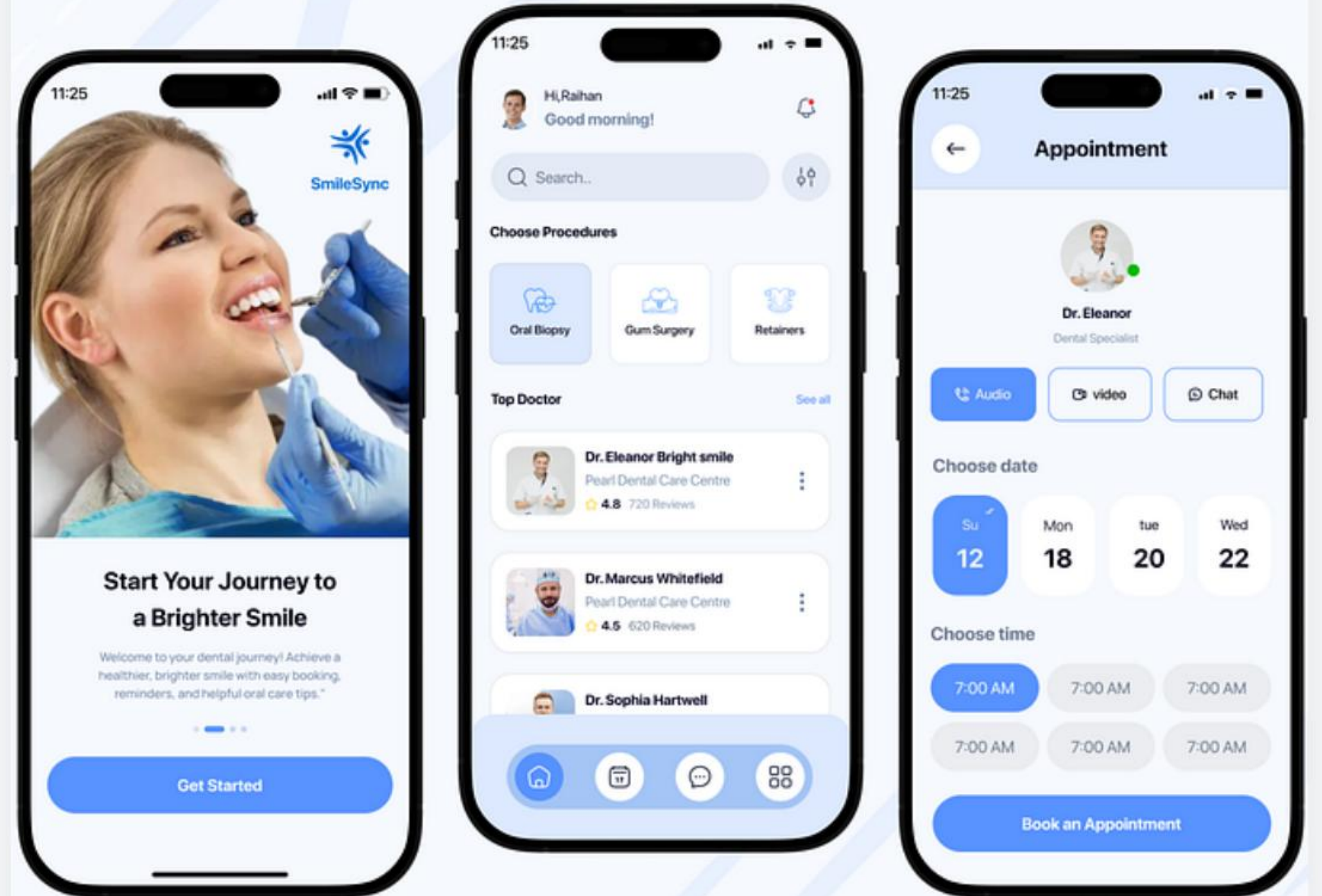
2. Viabilidad Tecnológica

La arquitectura híbrida (Flutter/Flask) demostró ser una solución costo-efectiva y robusta, garantizando la continuidad operativa del consultorio bajo cualquier escenario de conectividad.

Anexos: Capturas del Proyecto



Dashboard y Gestión



Agendamiento de Citas

¿PREGUNTAS?

Gracias por su atención

SmarthTooth Project | IST Yavirac

Quito - Ecuador | Julio 2026

Image Sources



<https://yavirac.edu.ec/wp-content/uploads/2026/01/logo-Yavirac-actualizado.png>

Source: yavirac.edu.ec



https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/071/977/976/large_2x/modern-dental-office-with-advanced-equipment-and-technology-photo.jpg

Source: www.vecteezy.com



<https://static.vecteezy.com/system/resources/thumbnails/023/342/885/small/scrum-is-an-agile-development-strategic-methodology-approach-to-digital-marketing-framework-vector.jpg>

Source: www.vecteezy.com



<https://cdn.dribbble.com/userupload/18099474/file/original-e10d7f90ebda48bceda9a0d9686dac3a.png?resize=752x&vertical=center>

Source: dribbble.com



<https://cdn.dribbble.com/userupload/45187300/file/0a7ef3d58e5ab1b6a9528bdb16a3b681.png?format=webp&resize=400x300&vertical=center>

Source: dribbble.com